# Data & Control Plane を繋ぐ API

## ～現状と実装 ～

**Kentaro Ebisawa**, Principal Researcher

Toyota Motor Corporation

InfoTech, Connected Advanced Development Div.

TOYOTA INFOTECH

# MPLS Japan 2018

13:00-15:40
Network
Programmability

「Network Programmability」セッション

**Data Plane Programmability の現状と展望**（講演資料）
海老澤 健太郎（トヨタITC）

**P4/Stratum活用に向けたプログラマブルスイッチの実装・検討**（講演資料）
武井 勇樹（NTT）

**FPGAとネットワークインフラストラクチャー**（講演資料）
田丸 健三郎（日本マイクロソフト）

**YANGを中心としたSDNの開発ワークフロー**（講演資料）
堀場 勝広（ソフトバンク株式会社）

**SD-WANとuCPEの導入事例と今後の展望**（講演資料）
可児島 隆（NTTコミュニケーションズ）

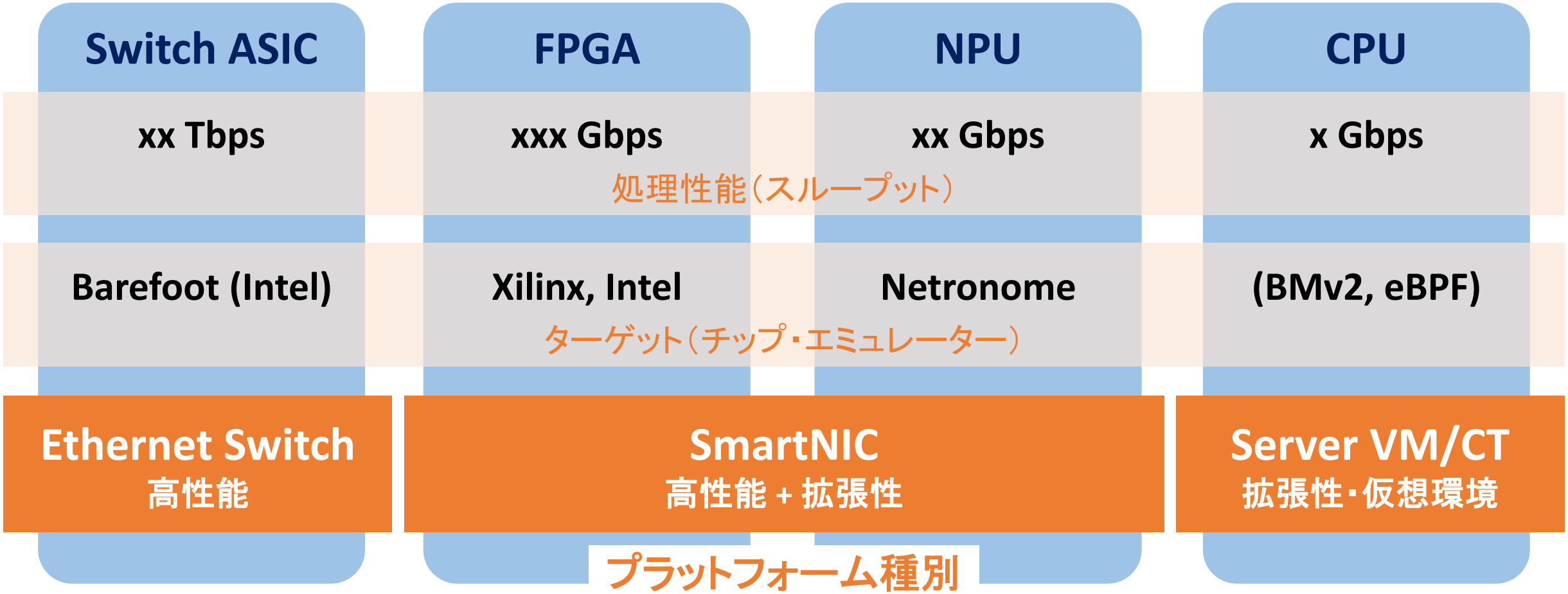



昨年の今頃

そして、1年が経ち …

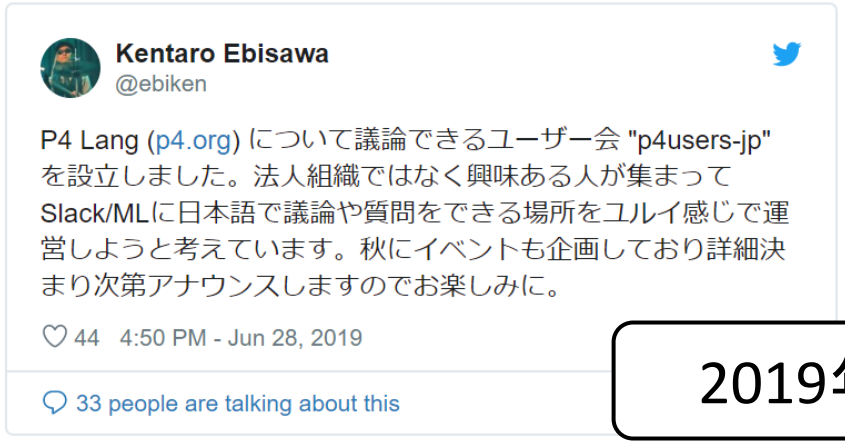
# 多様なプラットフォームの拡充

P4 で記述したプログラムが動作する環境（チップ・エミュレーター）

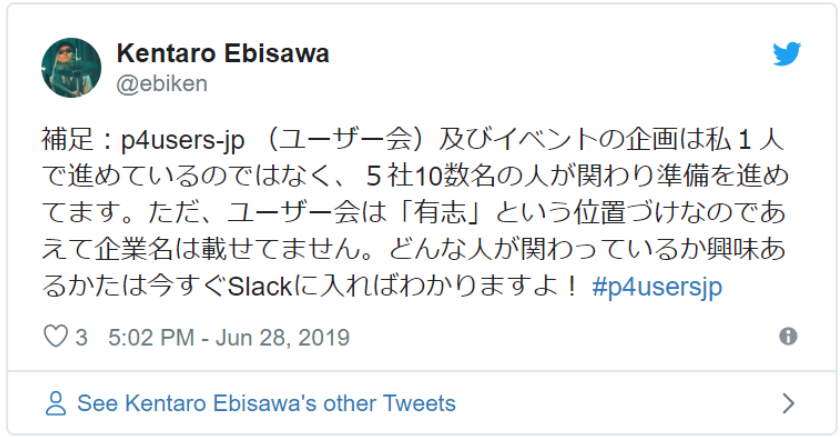


# 広がるデータプレーン・プログラミングの輪

## 「日本 P4 ユーザ会」発足




2019年6月28日




日本 P4 ユーザ会 運営委員

https://p4users.org/committee-members/

| 氏名 | 役職 | 所属 |
|---|---|---|
| ハディ ザケル<br>Zaker Hadi | 会長 | ネットワンシステムズ株式会社<br>Net One Systems Co., Ltd. |
| 海老澤 健太郎<br>Kentaro Ebisawa | 役員 | トヨタ自動車株式会社<br>Toyota Motor Corporation |
| 岸本 貴之<br>Takayuki Kishimoto | 役員 | APRESIA Systems株式会社<br>APRESIA Systems, Ltd. |
| 桑田 斉<br>Hitoshi Kuwata | 役員 | APRESIA Systems株式会社<br>APRESIA Systems, Ltd. |
| 小柳 敏則<br>Toshinori Koyanagi | 役員 | インテル株式会社<br>Intel K. K. |
| 清水 裕晶<br>Hiroaki Shimizu | 役員 | 株式会社マクニカ　アルティマ カンパニー<br>MACNICA, Inc. ALTIMA Company |
| 新林 辰則<br>Tatsunori Shimbayashi | 役員 | ネットワンシステムズ株式会社<br>Net One Systems Co., Ltd. |
| 鈴木 秀臣<br>Hideomi Suzuki | 役員 | 株式会社マクニカ　アルティマ カンパニー<br>MACNICA, Inc. ALTIMA Company |
| 曽我 亨弘<br>Yukihiro Soga | 役員 | ネットワンシステムズ株式会社<br>Net One Systems Co., Ltd. |
| 野津 雅洋<br>Masahiro Notsu | 役員 | ネットワンシステムズ株式会社<br>Net One Systems Co., Ltd. |
| 久田 勇気<br>Yuki Hisata | 役員 | ネットワンシステムズ株式会社<br>Net One Systems Co., Ltd. |
| 平部 真彬<br>Masaaki Hirabe | 役員 | 株式会社マクニカ　アルティマ カンパニー<br>MACNICA, Inc. ALTIMA Company |
| 山崎 大輔<br>Daisuke Yamasaki | 役員 | インテル株式会社<br>Intel K. K. |

https://p4users.org/

ホーム · 最新情報 · 日本 P4 ユーザ会 運営委員 · 日本 P4 ユーザ会 会則

# 日本 P4 ユーザ会

## 日本 P4 ユーザ会について

日本 P4 ユーザ会は P4 Lang (https://p4.org/) について日本語で語るグループです。

P4 関連のセミナー情報、カンファレンス情報及び技術情報を本ページで共有します。

インタラクティブなディスカッションは p4users-jp.slack.com でどうぞ。【Slack のリンク】

日本 P4 ユーザ会 2019 開催のお知らせ




第2条（目的）

1「日本 P4 ユーザ会」は、 P4 Lang (https://p4.org/) について日本語で語るグループであり、P4 言語について、オープンなディスカッションを出来るインフラを提供し、技術情報の共有、交換を活性化することで、日本の技術者、および P4 利用者に貢献することを目的としたグループである。

第3条（会の活動）

1　前条の目的達成のために、以下の活動を行なう。

(1)メーリングリストもしくは Slack による会員相互の情報交換

(2)ミーティング開催による会員相互の情報交換

(3)P4 設計技術の研究、開発

(4)P4 設計技術に関する技術文書の蓄積

(5)P4 設計技術に関する技術文書の翻訳

(6)その他本会の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員

第4条（入会）

1 本会の参加員は、第2条の目的に賛同し、第3条の事業遂行に協力する意思を有する個人、法人、団体とする。

2 本会所定の（メーリングリストもしくは Slack） への参加により会員となる。

# 日本 P4 ユーザ会 2019 開催

| 時間 | 講演タイトル / 登壇者 |
|---|---|
| 09:30〜14:30 | 受付 |
| 10:00〜10:10 | **冒頭挨拶・会場説明**<br>ネットワンシステムズ株式会社 藤田 雄介 |
| 10:10〜10:55 | **P4の現状と展望・そして我々にできること**<br>トヨタ自動車株式会社 海老澤 健太郎 |
| 10:55〜11:40 | **キャリアにおける P4 ユースケースの紹介**<br>NTTネットワークサービスシステム研究所 武井 勇樹 |
| 11:40〜12:25 | **P4 テストベッドについて**<br>国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT） 石井 秀治 |
| 12:25〜14:00 | 休憩 |
| 14:00〜14:30 | **Programmable スイッチによる GTP/SRv6 の Stateless 変換の性能評価**<br>トヨタ自動車株式会社 李 忠翰 |
| 14:30〜15:00 | **インテル® FPGA PAC N3000 を P4 でプログラミングする NETCOPE P4 コンパイラの使用事例**<br>インテル株式会社 小柳 敏則<br>株式会社マクニカ　アルティマ カンパニー 清水 裕晶 |
| 15:00〜15:30 | **CiscoにおけるP4の活用と展望**<br>シスコシステムズ合同会社 佐藤 哲大 |
| 15:30〜16:00 | **Arista 7170紹介とデモンストレーション**<br>アリスタネットワークスジャパン合同会社 土屋 師子生 |
| 16:30〜17:00 | **Cloud-Grade Routing Stack for P4/Stratum**<br>ジュニパーネットワークス株式会社 有村 淳矢 |
| 17:00〜17:30 | **進化するデータプレンプログラマビリティ対応ハードウェアと実現されるユースケース**<br>APRESIA Systems株式会社 桑田 斉 |
| 17:30〜18:00 | **In-band Network Telemetry とその可能性**<br>ネットワンシステムズ株式会社 新林 辰則 |

2019年10月11日

- コミュニティ
- ユーザー（狭義の）
- リサーチ
- テクノロジープロバイダー
- システムインテグレーター

# 日本 P4 ユーザ会 2019 開催



# MPLS Japan 2018

13:00-15:40
Network
Programmability

「Network Programmability」セッション

**Data Plane Programmability の現状と展望**（講演資料）
海老澤 健太郎（トヨタITC）

**P4/Stratum活用に向けたプログラマブルスイッチの実装・検討**（講演資料）
武井 勇樹（NTT）

**FPGAとネットワークインフラストラクチャー**（講演資料）
田丸 健三郎（日本マイクロソフト）

**YANGを中心としたSDNの開発ワークフロー**（講演資料）
堀場 勝広（ソフトバンク株式会社）

**SD-WANとuCPEの導入事例と今後の展望**（講演資料）
可児島 隆（NTTコミュニケーションズ）

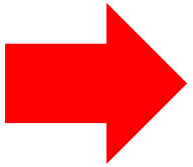


## Data Plane Programmability 現状と展望

MPLS Japan 2018年11月19日
「Network Programmability」セッション

株式会社トヨタIT開発センター
海老澤 健太郎

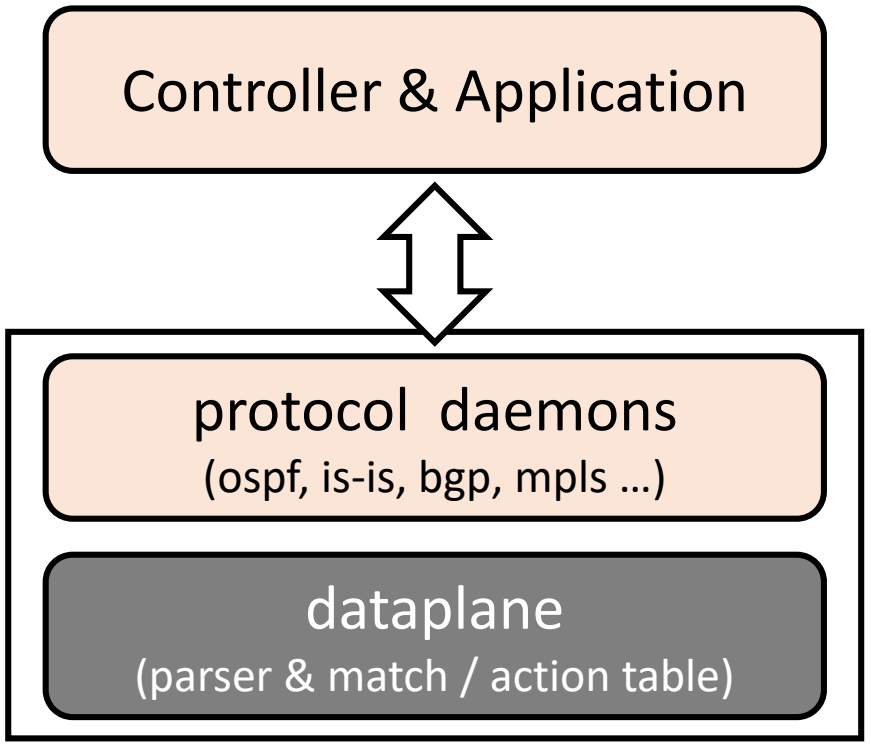
## これまでの１年
データプレーン
実装手法の理解拡大



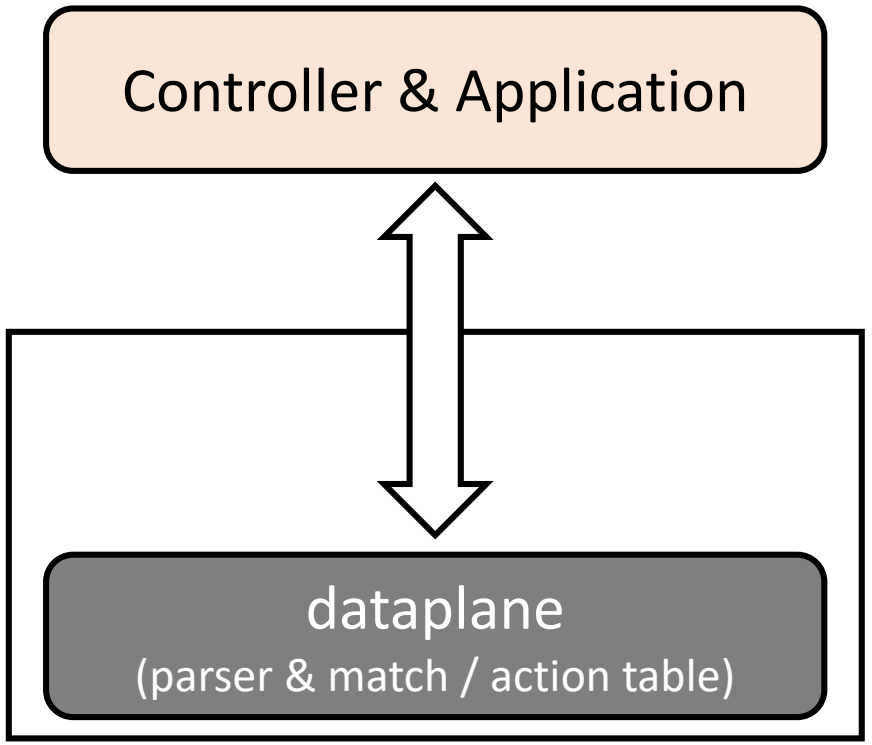
## 次の１年
コントロールプレーン
実装手法の検討

# コントロールプレーンの実装場所

## プロトコルデーモンを介した制御

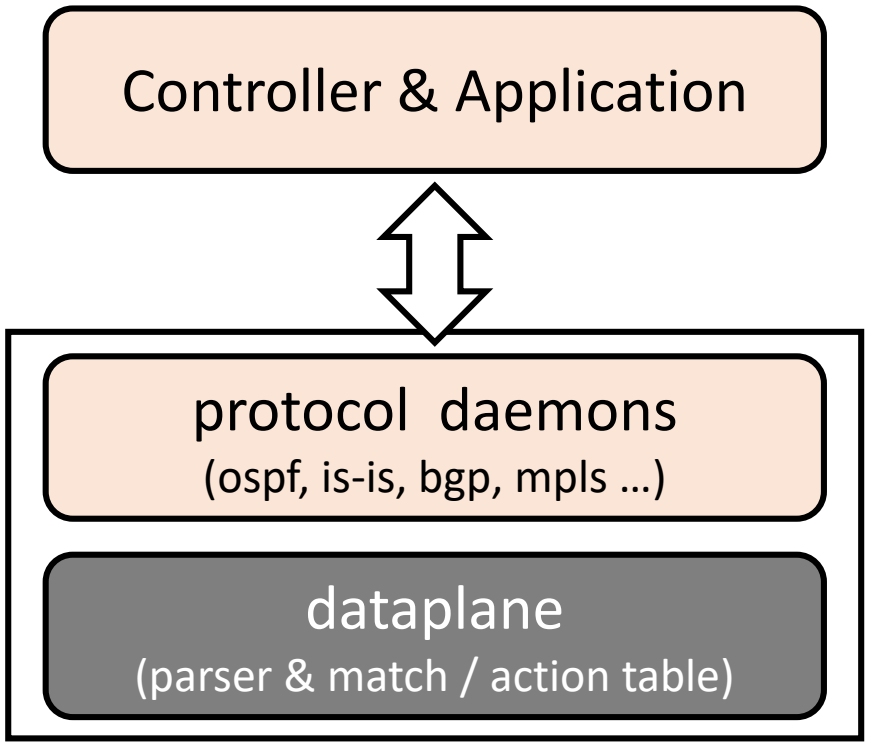



## コントローラーからの直接制御



# コントロールプレーンの実装場所

## プロトコルデーモンを介した制御




### 良いところ

- コントローラーとの接続が切れても動作
- 各ノードの自律的な動作が可能
- コントローラーがシンプルに

### 苦労するところ

- 多機能＆安定なプロトコル実装
- データプレーンとのインテグレーション（開発）
- データプレーン変更へのプロトコル実装の追従
- データプレーン変更時のAPI変更

# コントロールプレーンの実装場所

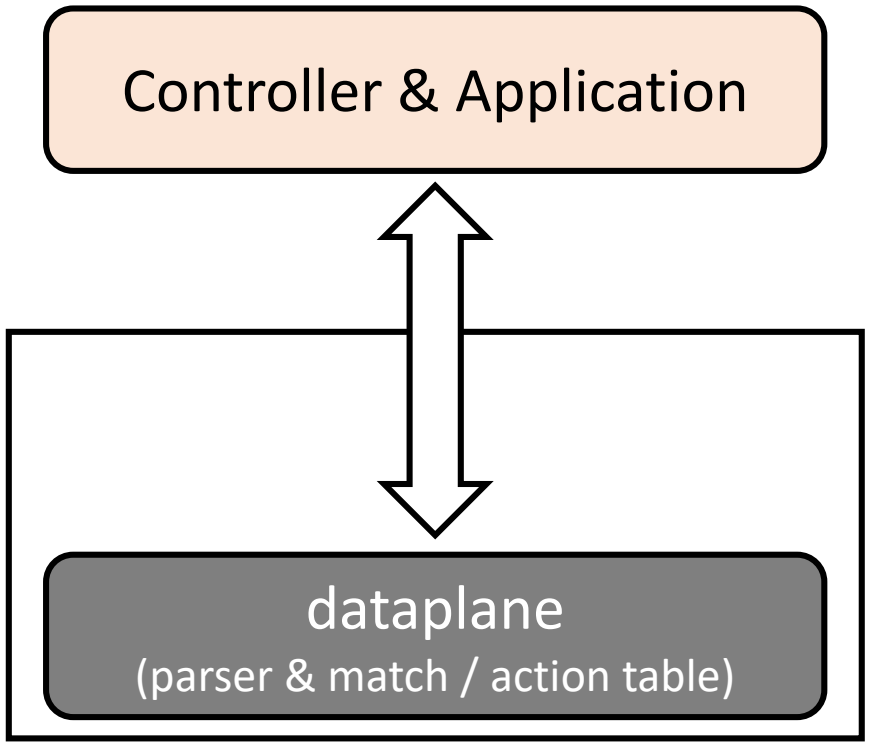
## 良いところ

- ユースケースに応じたコントロールプレーンとデータプレーン両方の変更が容易
- データプレーン変更時もAPIの変更は不要（データのみ変更）

## 苦労するところ

- コントローラーが複雑に（パス計算など）
- コントローラーとの接続断時の冗長化

## コントローラーからの直接制御



# “カスタマイズされたデータプレーン”
# ＆ “コントロールプレーン”

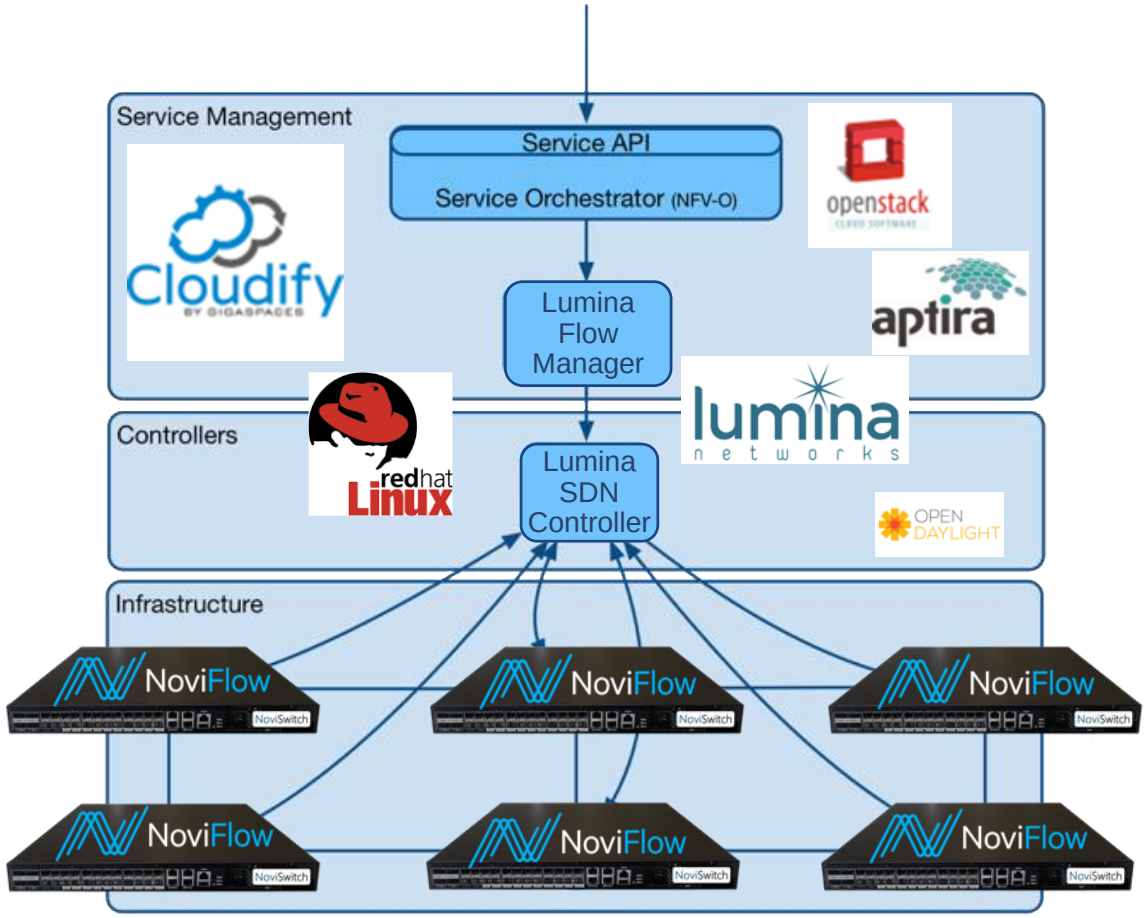
## 実装例

NoviFlow

https://noviflow.com/

# WAN Edge & CORE (SD-CORE)

- MPLS VPN ベースのサービスを短期間・低コストで実現
  - MPLS forwarding
  - Segment Routing
  - Traffic Engineering
  - Streaming Telemetry
  - Service Automation（マルチドメイン）
- Tofino (P4) ベースの White Box Switch
- OpenDaylight（SDN Controller）

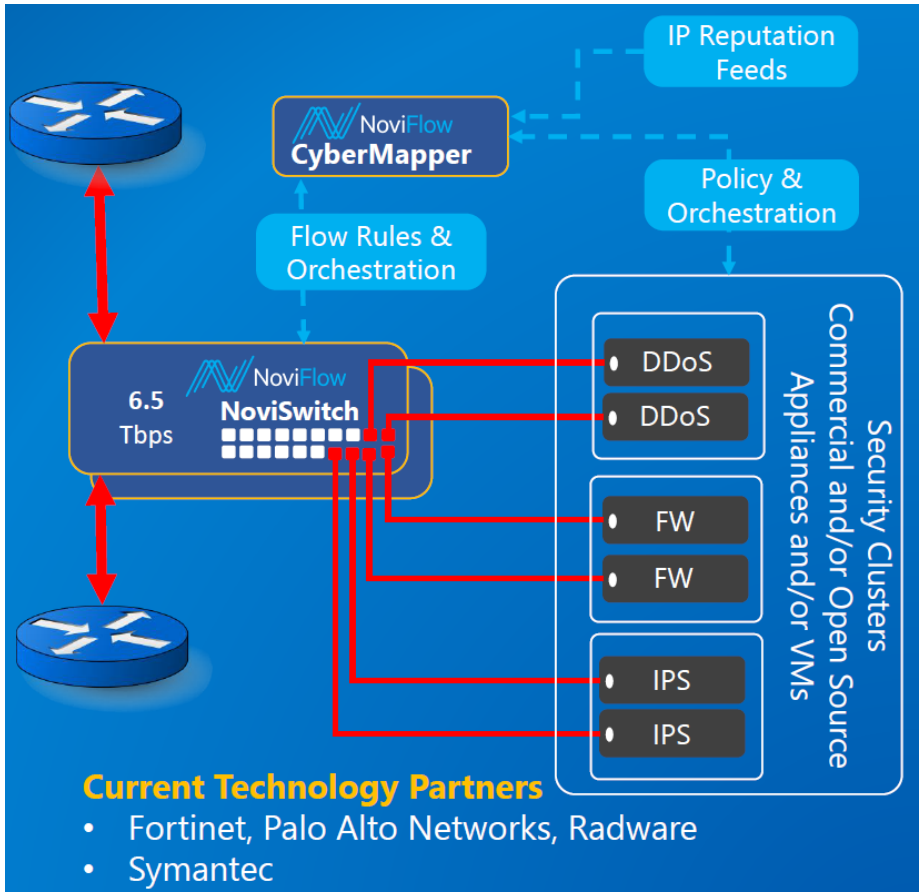


# NoviFlow

https://noviflow.com/

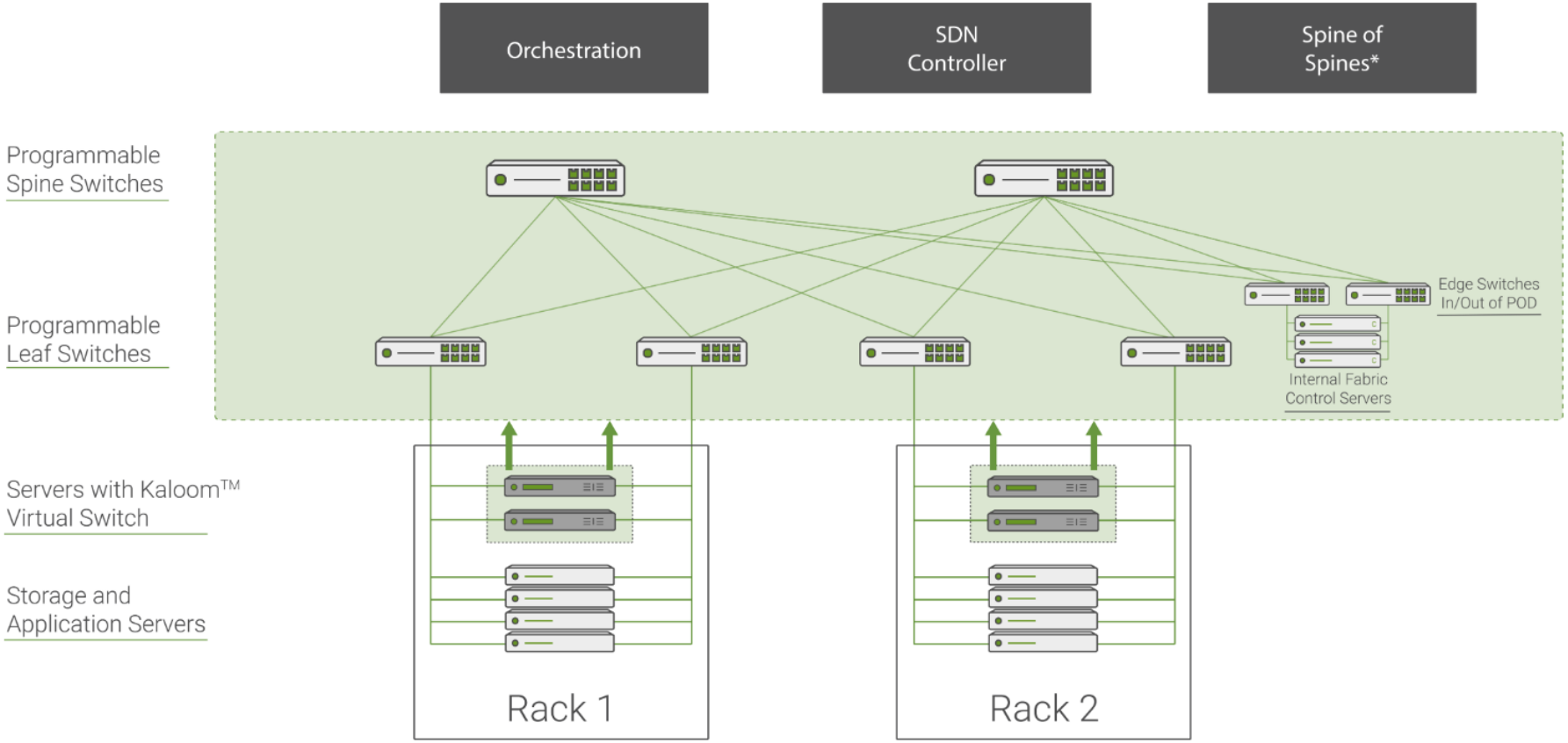
- ロードバランサー、パケットブローカー、INT（遅延測定）など
- コントローラー（CyberMapper）を通じ REST API で操作
- OpenFlow や P4 Runtime を用いたアクセスも可能



https://www.kaloom.com/

- Programmable Spine / Leaf Switch を利用した "Software Defined Fabric"
- サーバーの仮想スイッチと連携し ASIC へとオフロード
- 低遅延や拡張性を実現

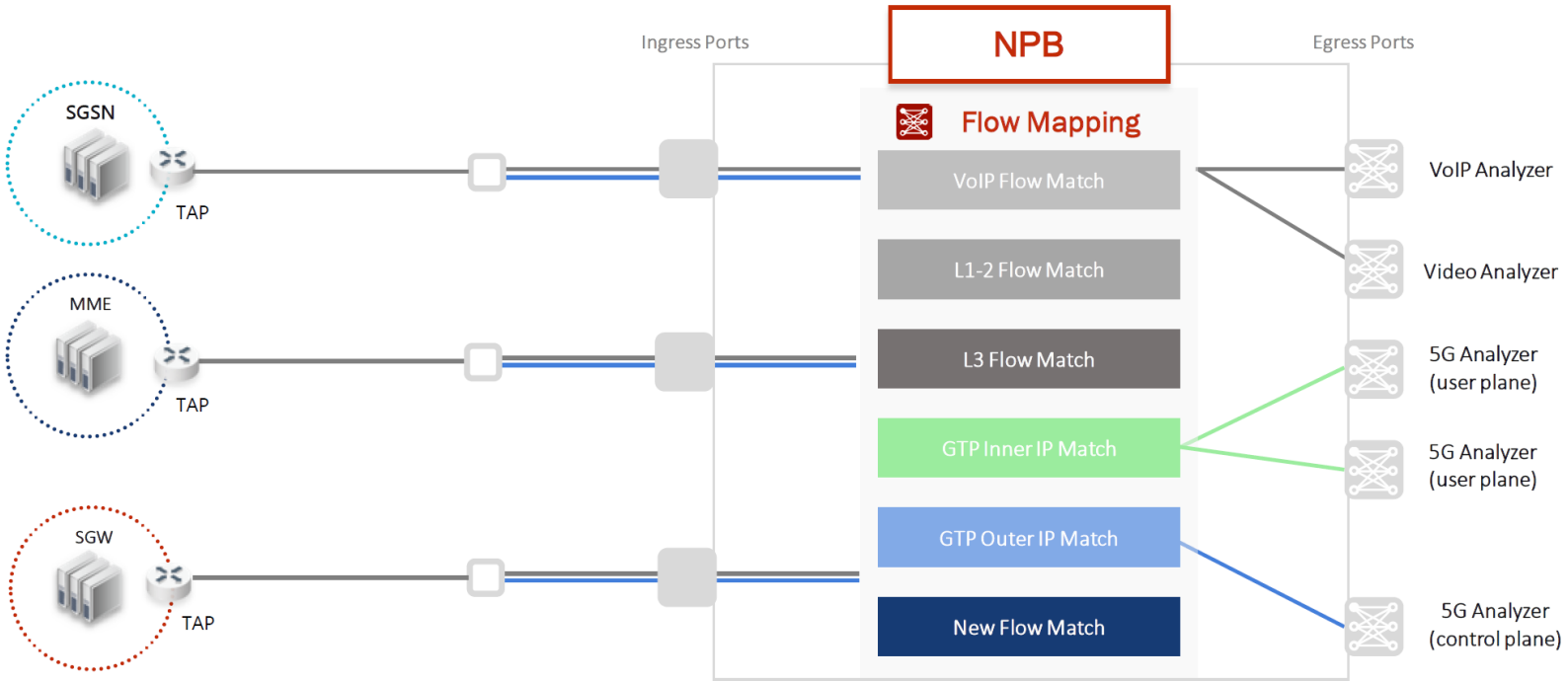


# KulCloud

http://www.kulcloud.com/

"Using Programmable Chip and Open Source SW Toward Disaggregated Network Packet Broker and 5G UPF", P4 Workshop, May 1st, 2019

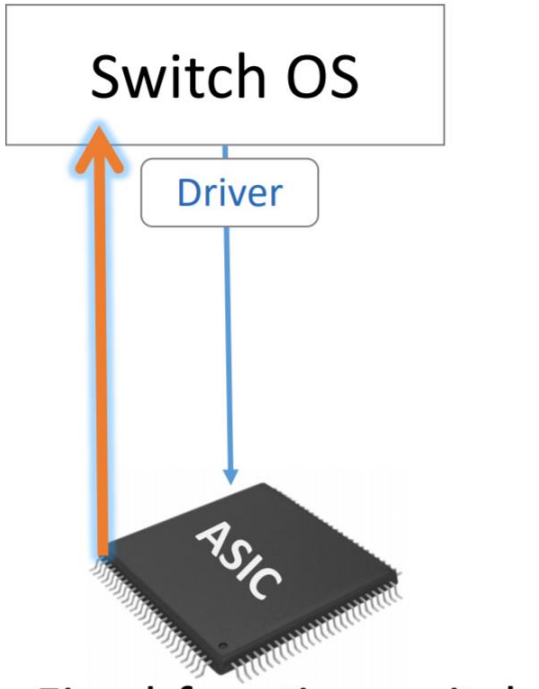
- "Prism Controller" を用い P4 で作ったデータプレーンを管理
- モバイルプロトコル（GTP）にも対応
- Network Packet Broker (NPB), 5G UPF (with N4 interface)





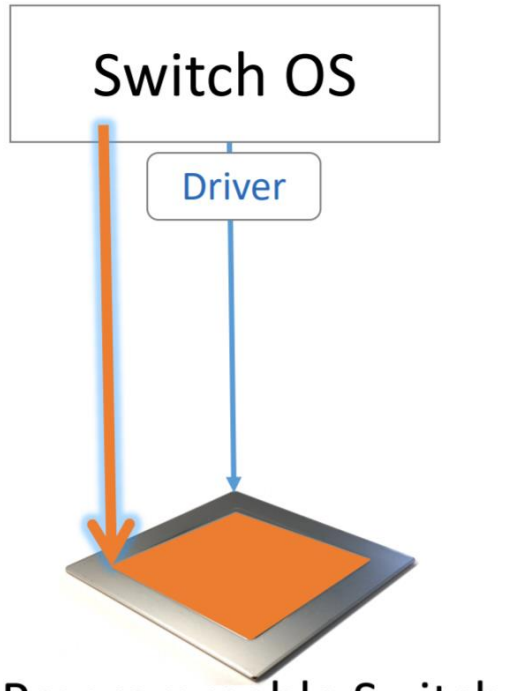

# 「ボトムアップ」から「トップダウン」へ

ASIC の機能 ⇒ スイッチが実現可能な機能




Fixed-function switch

スイッチで実現したい機能 ⇒ ASICの機能

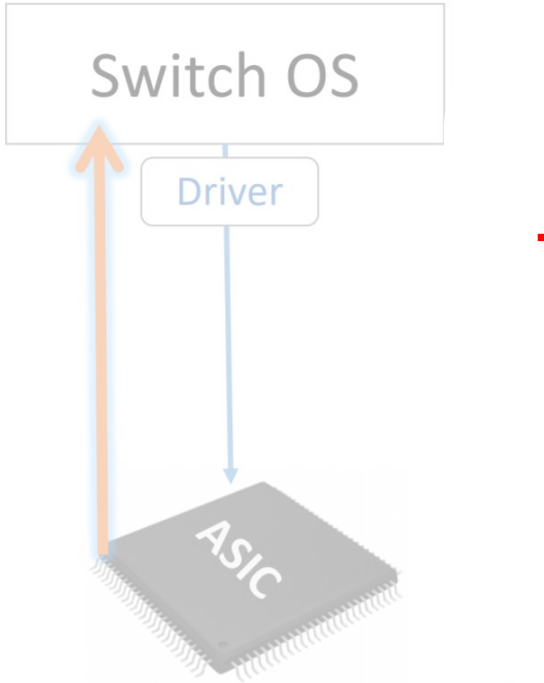



Programmable Switch

"How We Might Get Humans Out of the Way - Keynote by Nick McKeown", ONF Connect 2019
https://www.opennetworking.org/onf-connect-2019-resources/
https://www.opennetworking.org/wp-content/uploads/2019/09/Connect-2019-Nick-McKeown.pdf

# 「ボトムアップ」から「トップダウン」へ

ASIC の機能 ⇒ スイッチが実現可能な機能



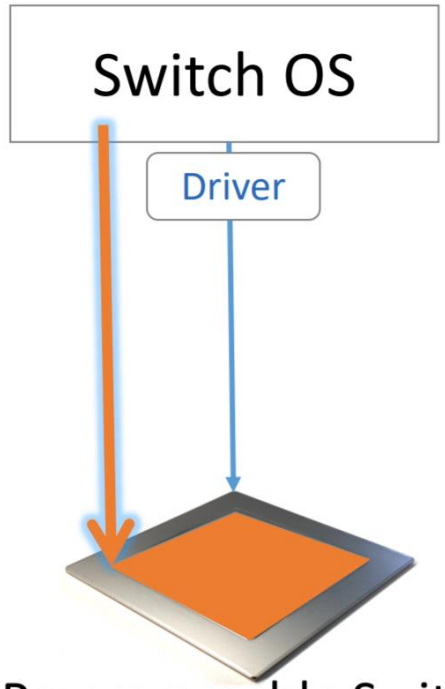

Fixed-function switch

実現可能な
ユースケースの数

⇓

トップダウンの力

スイッチで実現したい機能 ⇒ ASICの機能




Programmable Switch

"How We Might Get Humans Out of the Way - Keynote by Nick McKeown", ONF Connect 2019
https://www.opennetworking.org/onf-connect-2019-resources/
https://www.opennetworking.org/wp-content/uploads/2019/09/Connect-2019-Nick-McKeown.pdf

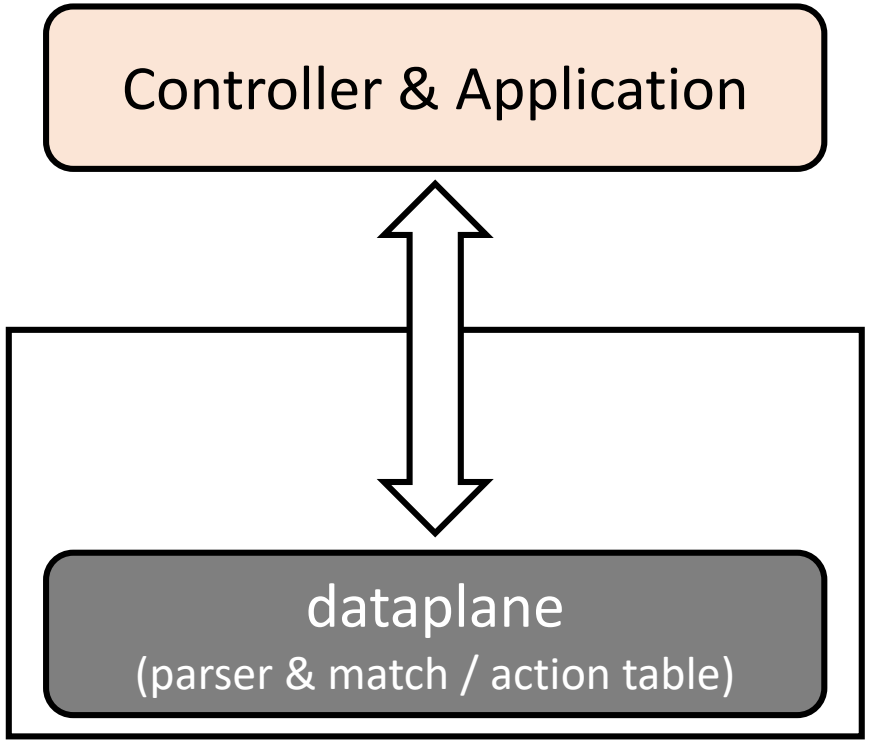
# コントロールプレーンの実装場所

コントローラーによる独自データプレーン
直接制御によるユースケースの拡大

「データプレーンの変化に追従可能」な
プロトコル実装の不在

（少なくても現時点では）
コントローラーからのデータプレーン直接制御が
より多くの恩恵をもたらす

コントローラーからの直接制御



# “データプレーン” と “コントロールプレーン”

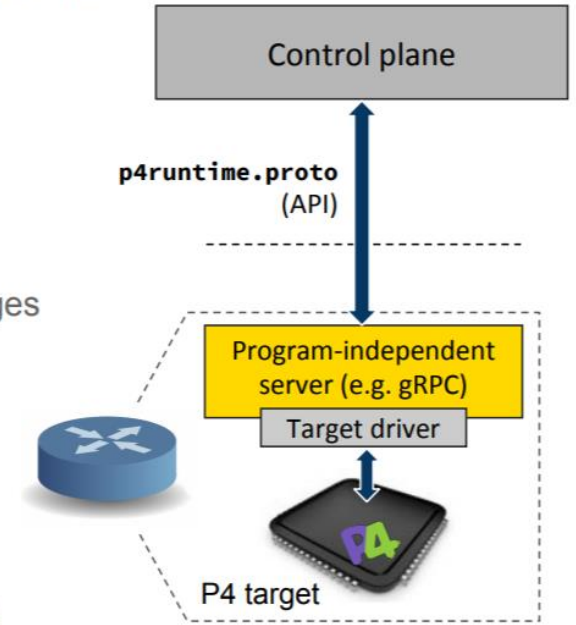
# を繋ぐ API

# APIの標準化・コントロールプレーンとの連携

## P4Runtime overview

19

- **Protocol for runtime control of P4-defined switches**
  - Designed around PSA architecture but can be extended to others
- **Work-in-progress by the p4.org API WG**
  - Initial contribution by Google and Barefoot
  - Draft of version 1.0 available: https://p4.org/p4-spec/
- **Protobuf-based API definition**
  - Automatically generate client/server code for many languages
  - gRPC transport
- **P4 program-independent**
  - API doesn't change with the P4 program
- **Enables field-reconfigurability**
  - Ability to push new P4 program, i.e. re-configure the switch pipeline, without recompiling the switch software stack




Slide courtesy P4.org

Copyright © 2018 - Open Networking Foundation

P4Runtime

Releases for P4Runtime

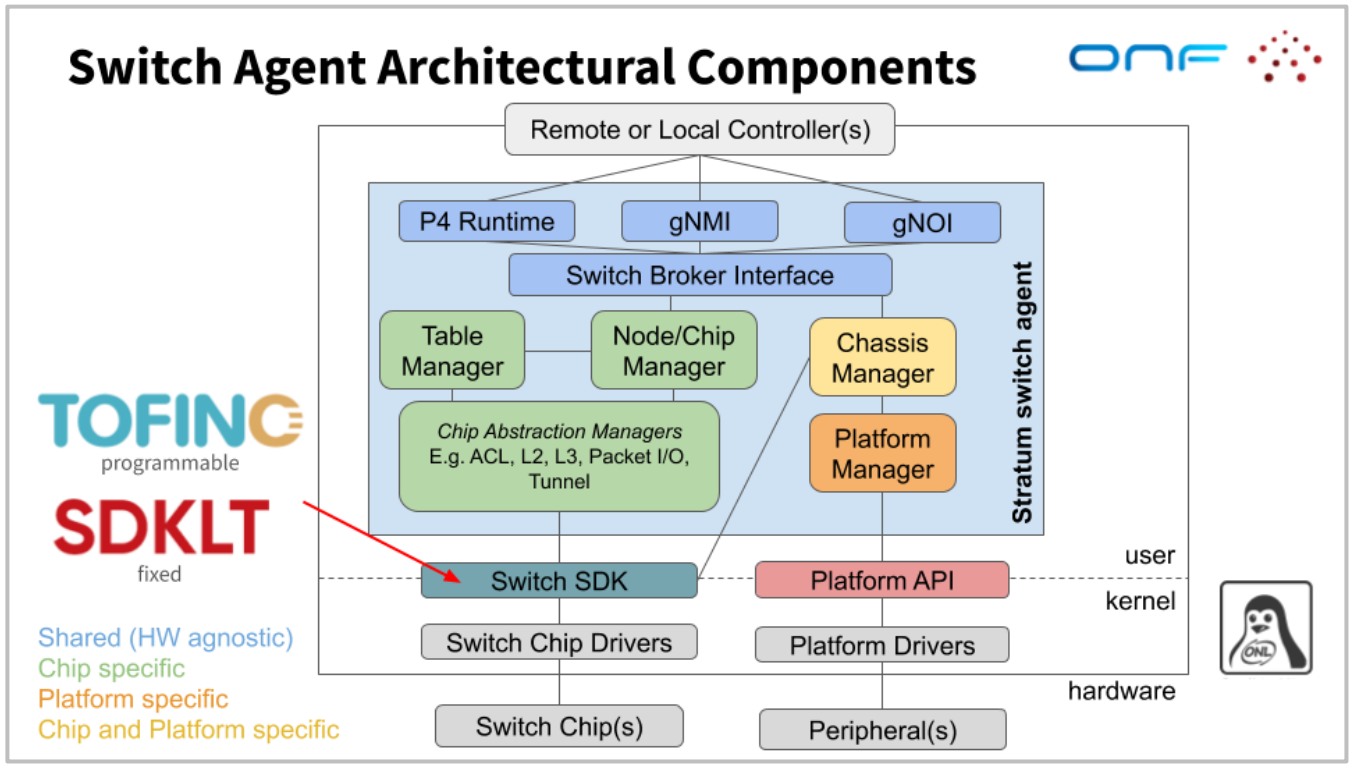
- v1.0.0 [HTML | PDF] (Jan 2019)
- *working draft*: [HTML | PDF]

https://p4.org/specs/

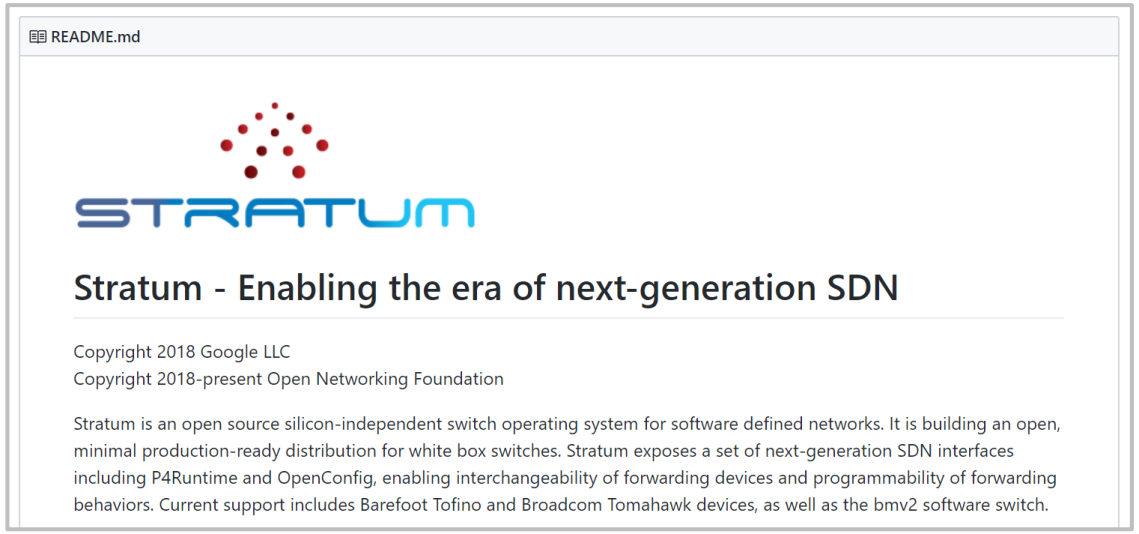
ONS 2018, "Tutorial: P4 and P4Runtime Technical Introduction and Use Cases for Service Providers"
https://events.linuxfoundation.org/wp-content/uploads/2017/12/Tutorial-P4-and-P4Runtime-Technical-Introduction-and-Use-Cases-for-Service-Providers-Carmelo-Cascone-Open-Networking-Foundation.pdf

# P4 で記述できないスイッチ機能へのアクセス

## P4の記述と同期して動作する必要がある設定・統計の管理（Port ID, Stats etc.）




Open Sourced on 2019年9月10日
https://github.com/stratum/stratum




P4Runtime provides a flexible mechanism for configuring the forwarding pipeline on a network switch.
gNMI is a framework for network device management that uses gRPC as the transport mechanism.

APRESIA SYSTEMS Technical Blog　　ソリューション

APRESIA Technical Blog > オープンネットワーク > Stratum on BMv2をGNS3上で動かしてみた

# Stratum on BMv2をGNS3上で動かしてみた



Mr.APRESIA

2019/10/07 12:00

オープンネットワーク




## はじめに

https://www.apresiatac.jp/blog/201910071861/

Open Network Foundation (ONF)は、以前より Google と共同で次世代型の SDN インターフェースと呼ばれている「P4Runtime」「gNMI」「gNOI」(いずれも gRPC で通信)をベースにした新たな Network OS「Stratum」の開発を進めていました。先日、このプロジェクトが OSS として Github に公開 されましたので、早速触っていきたいと思います。
今回は、ONF Connect '19 にて開催されていたチュートリアルをベースに進めていきたいと思います。チュートリアルでは Stratum の環境を Mininet で構築しており、Mininet はとても便利ですが構成が見えづらいため今回は GNS3 で構築してみました。

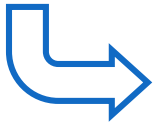
# まとめ

White Box & Disaggregation により
トップダウンなネットワーク設計が可能に

実現したいユースケース



コントロールプレーンの選択・実装



データプレーンの実装・統合

APIの標準化・オープンソース化により
コントロールプレーンもオープンな技術で実装可能に